

不要为无法预测的未来 压缩过去

nautilus-compass · agent 记忆层 · 技术深讲(30 分钟)

Chunxiao Wang · 2026-09 · github.com/chunxiaox/nautilus-compass

0

写入路径
LLM 调用数

42.6→75.4%

LongMemEval-S e2e
500 题

80×

检索延迟优势
p95 亚秒 vs 26.9s

5 次

我们自己抓出的
判官事故

01

第一幕 · 问题与立场

写时压缩为什么在结构上必输

你的 agent 正在忘记你

写入时压缩 = 对未来的盲目下注

压缩/提炼时发生
信息被冻结在当初那个
模型的认知水平

没人知道未来会被问什么
分布不可知
(今天赌不中明天的题)

× 赌注在结构上就赢不了

而且成本曲线方向反了

LLM 调用恒贵

把便宜的换成昂贵的 = 双输

存储 → 0

市场现状:三大策略,同一个死穴

策略	谁在做	有损决定发生在
压缩	多数 SaaS 记忆层	写入时
提炼 / 摘要	mem0 / Zep / Letta	写入时
裸读长上下文	直塞 context window	性能掉 30-60%

三条路全部在**写入时**对未来下注 —— 没有人把宝押在读取端

三不变量:写时压缩必输的结构原因

1 · 未来查询不可知

重要性只在**被问到的时刻**显影。

同一份记忆,按题型换检索粒度:

P@1 **0.20** → **1.00**

变的不是记忆,是问题

2 · 原文唯一可重索引

提炼物被冻结在当初那个

LLM 的认知水平;原文明天

可换更好嵌入、可作训练燃料

写时压缩把记忆**锁死在技术现状**

3 · 成本曲线方向反了

存储趋零、LLM 调用恒贵。

把便宜的(原文)换成

昂贵的(提炼物)= 逆曲线

写入免费是**自然结果**,非优化奇迹

不是我们说的:基准作者的第三方结论

ICLR 2025 · LongMemEval 基准论文(arXiv 2410.10813)

- §5.2:用 LLM 提炼的摘要 / facts 替代原文 → 因信息丢失损害问答
- Appendix B 人肉研究:ChatGPT 压缩历史时覆写关键信息,Coze 漏记间接提及
- 长上下文直读掉 30-60% → 记忆层的必要性由基准作者论证

写时压缩的损害 2024 年就被量化了;我们是第一波量出读侧路线胜绩的团队之一

02

第二幕 · 架构

六层 · 生态 · 决策记录

反架构:写入零智能,读取全智能

nautilus-compass · 反架构:写入零智能,读取全智能

治理

drift 检测(AUC 0.83)· 合约审计 · scoped 多租户 · 判分卫生学

进化

跨 agent 记忆胶囊:验证后写回(reward ≥ 1.0 防毒门)→ 按需继承

写入侧 · 0 LLM 调用

格式

OKF 兼容

存储

原文 verbatim · 本地 BGE-m3
零 LLM · 零上云

读取侧 · 全部智能

召回

6 型路由 → BM25+dense(RRF)· 日期锚定

组装

分题型摘要卡 · 日期时间线

answer

写入:免费、无损、永远 —— 智能全部在读取端

生态定位:从 nautilus 平台长出来的独立组件

- 起源:nautilus 智涌平台的 agent 舰队需要跨 agent 记忆层
- 对应平台 Trinity 架构的**记忆与治理层**,开源独立化
- **不依赖平台**:本地三条命令完整运行
- 130 天 **771 commits**,603 由 agent 舰队提交

dogfood 是设计压力测试

隐私 / 本地 / 成本是硬约束——
约束逼出正确架构:

写入免费 + 读取智能,
是站在用户一边的架构

写入端:四条决策

决策	内容	理由
存什么	原文 verbatim(md+frontmatter)	不变量 2:唯一可重索引
怎么索引	本地 BGE-m3 + BM25 + 日期元数据	词面扛标识符 / dense 扛语义 / 日期扛时序
不做什么	零 LLM:不提炼、不建图、不摘要、不上云	不变量 1+3
质量门	经验胶囊写回需 reward ≥ 1.0	验证过的经验才入库,防跨 agent 复利成毒

"不做什么"比"做什么"更难被抄 —— 因为它是立场,不是功能

架构决策记录:放弃过什么(负结果公开)

被放弃的方案	实测结果	教训
图数据库 Neo4j + graph rerank	检索 -6.2pt	图边引入噪声,复杂度做减法
cross-encoder 重排器	e2e -2pt	嵌入自身排序已更好
大 K(50 vs 20)	无差异	无重排时 K 只加宽融合窗口
小嵌入模型 Qwen3-0.6B	wash(P@5 0.833 vs 0.867)	嵌入质量是检索地基
LoRA 域适配嵌入	代理指标涨,e2e 平	预注册 +5pt 门没过就不上
主动拒答门(abstention)	误拒 web 92 题(门 ≤ 1)	打掉的是噪声,不是错误

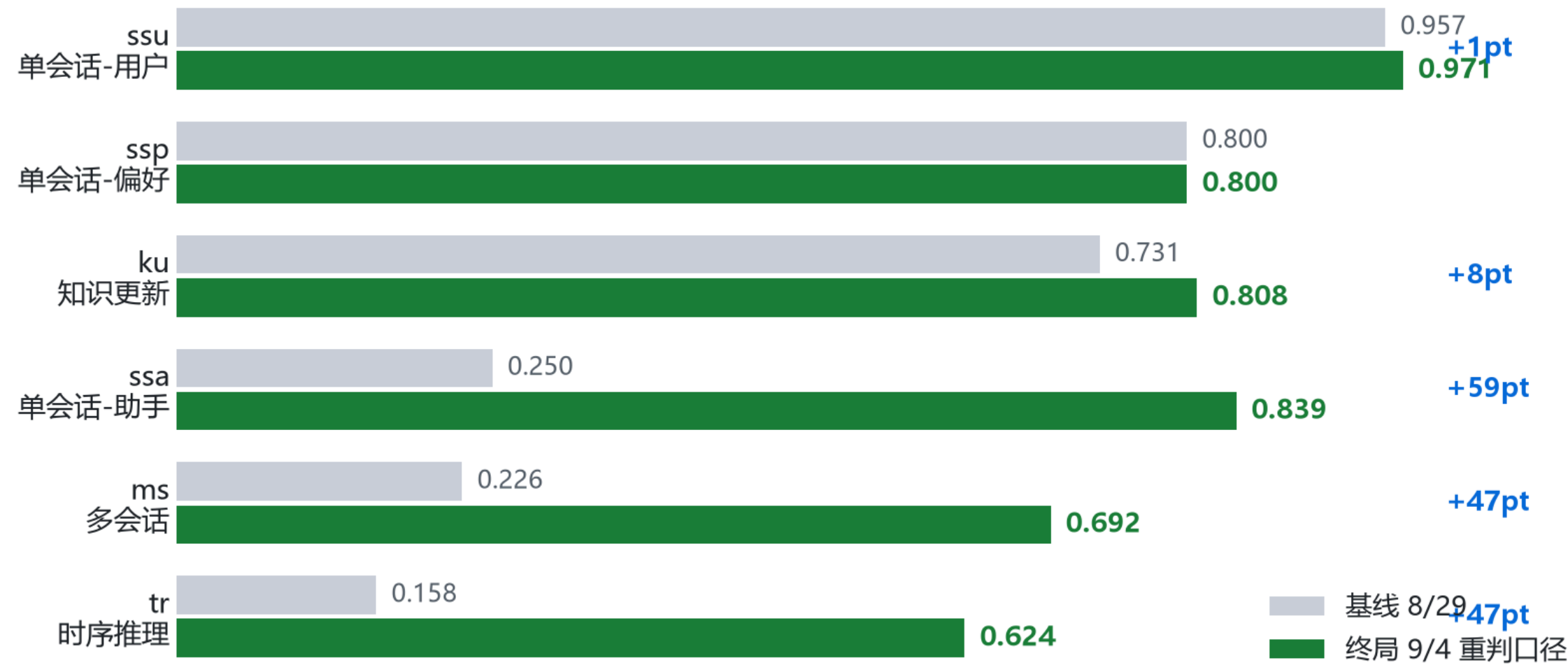
03

第三幕 · 算法解剖

六型路由 · 归因链 · 检索演进 · 对打设置

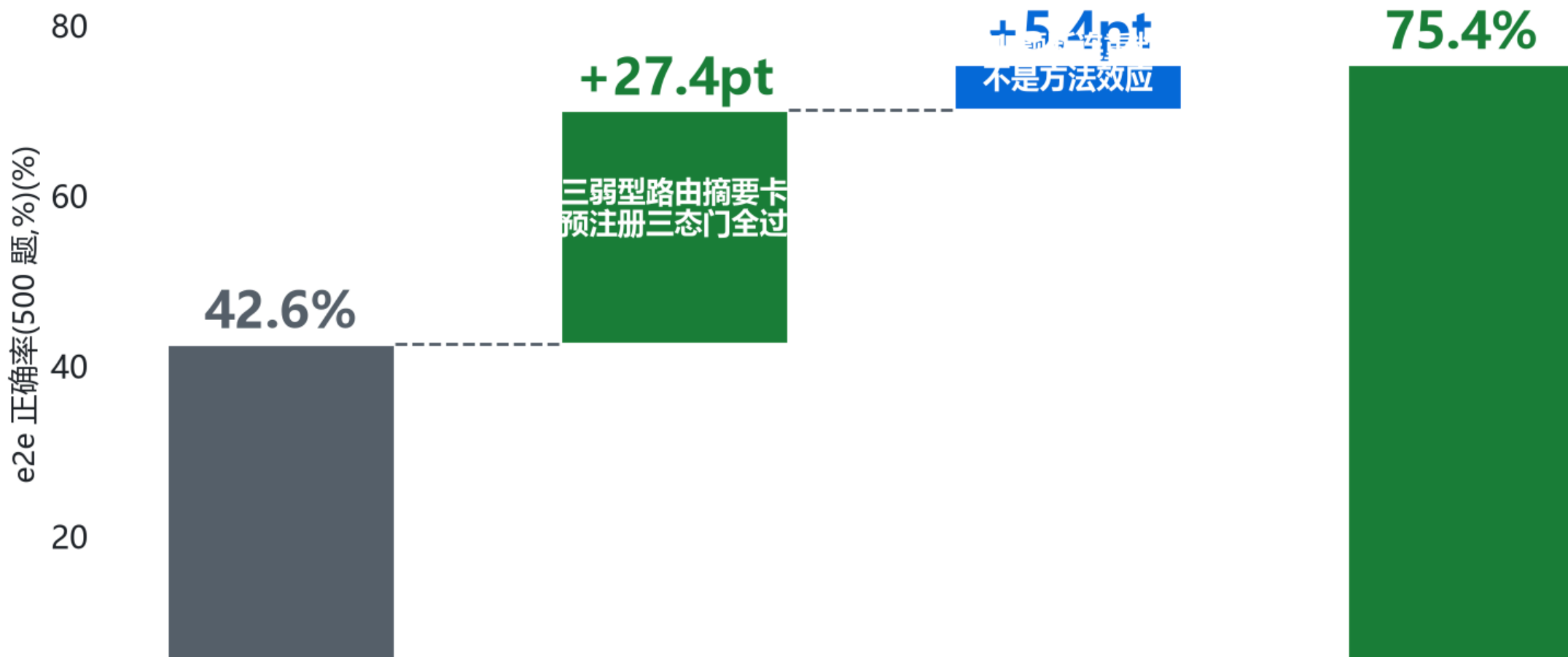
六型分型路由:改动集中在三弱型

六型分型:改动集中在三弱型,强项 context 字节不变



归因链:42.6 → 75.4,每一步

+32.8pt = 方法效应 27.4pt + 测量修正 5.4pt(拆开报,不混功)



三口径:同一次跑,三个数字

70.0%

保守口径
71 题断连记为错答
(下界)

75.4%

重判口径
同判官同 prompt 仅加重试
(发布口径)

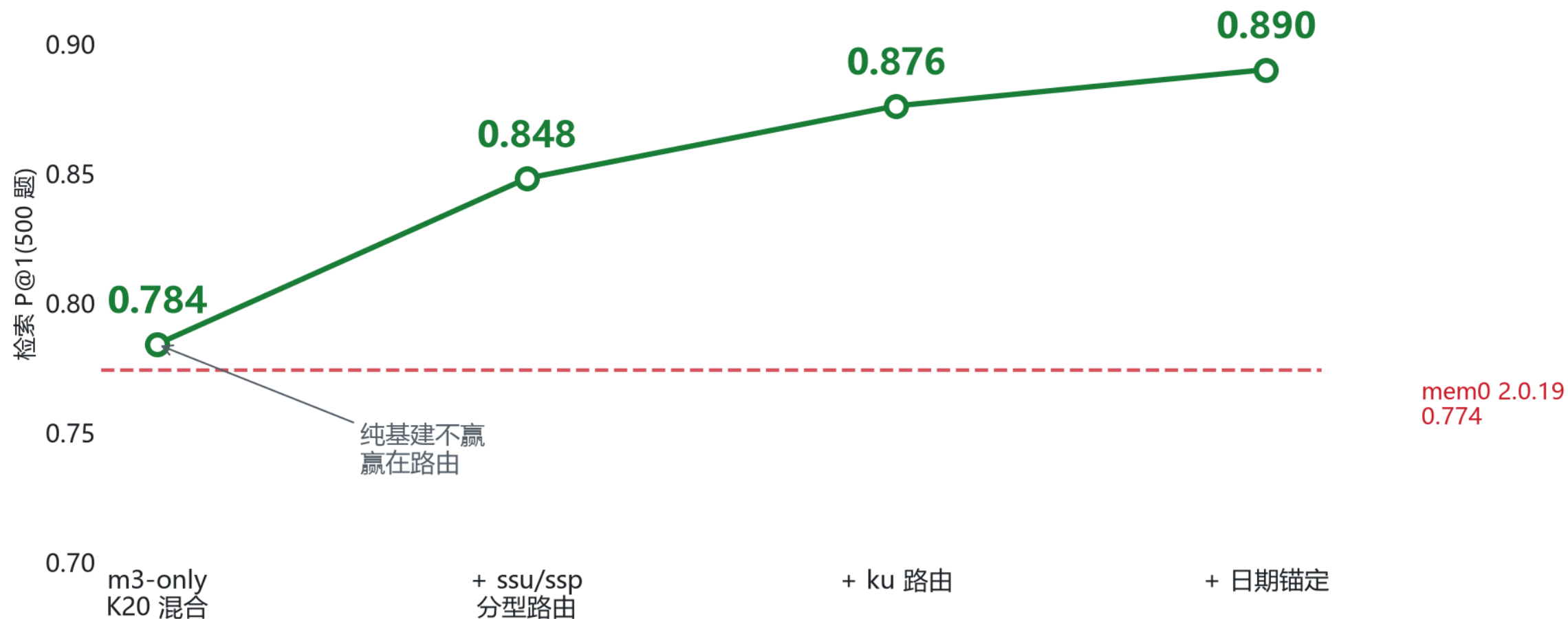
81.6%

干净口径
剔除 71 断连题 n=429
(上界)

只报一个数 = 替听众做决定;三口径并报 = 把决定权还给听众

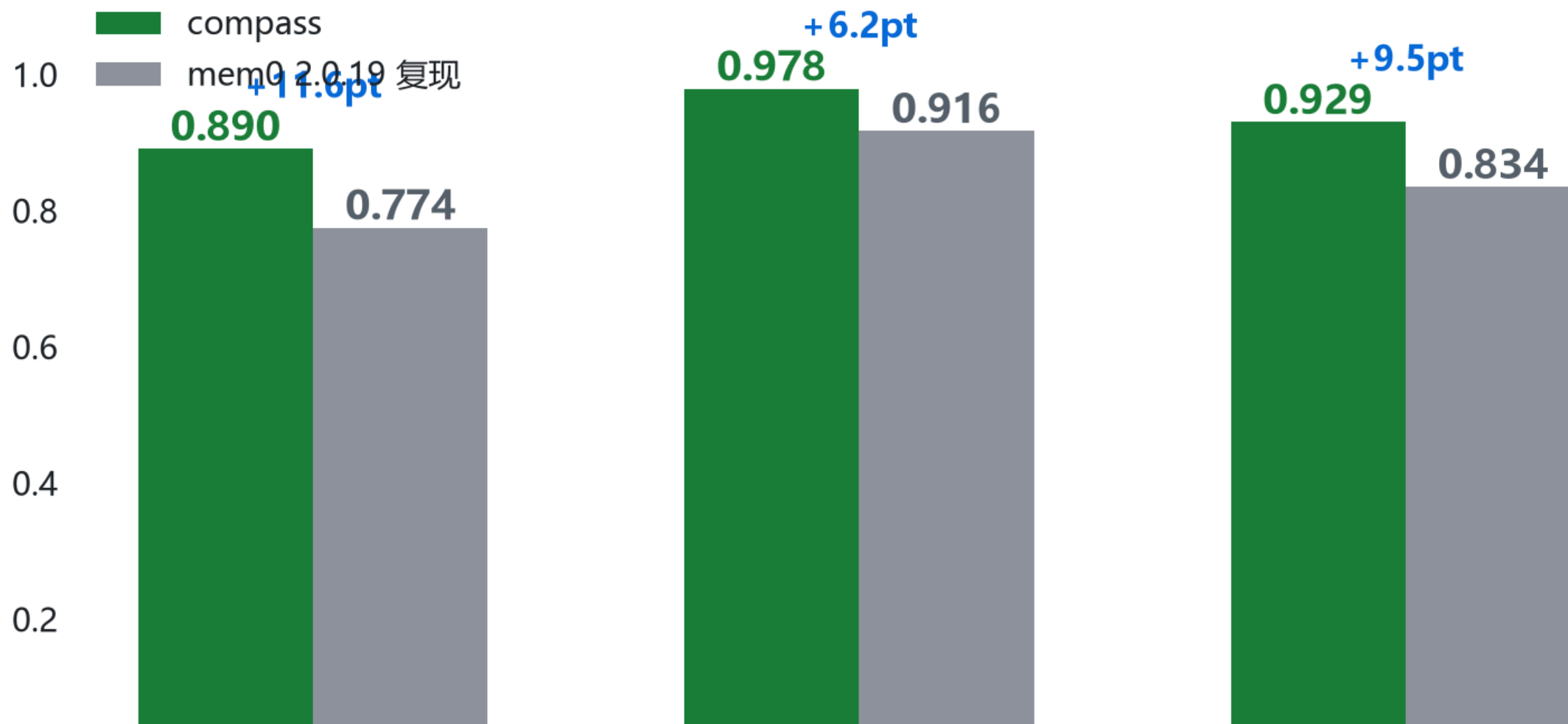
检索层演进:赢在路由,不赢在嵌入

检索层四步演进:每一步的增量都可归因



检索对打:同题同判据,各用默认嵌入

同题同判据对打(各用默认嵌入)· 三项全赢 · ≈\$3.50 可复现



04

第四幕 · 判官病理学

我们抓了自己判官 5 次 —— 全是配置问题,零次模型能力问题

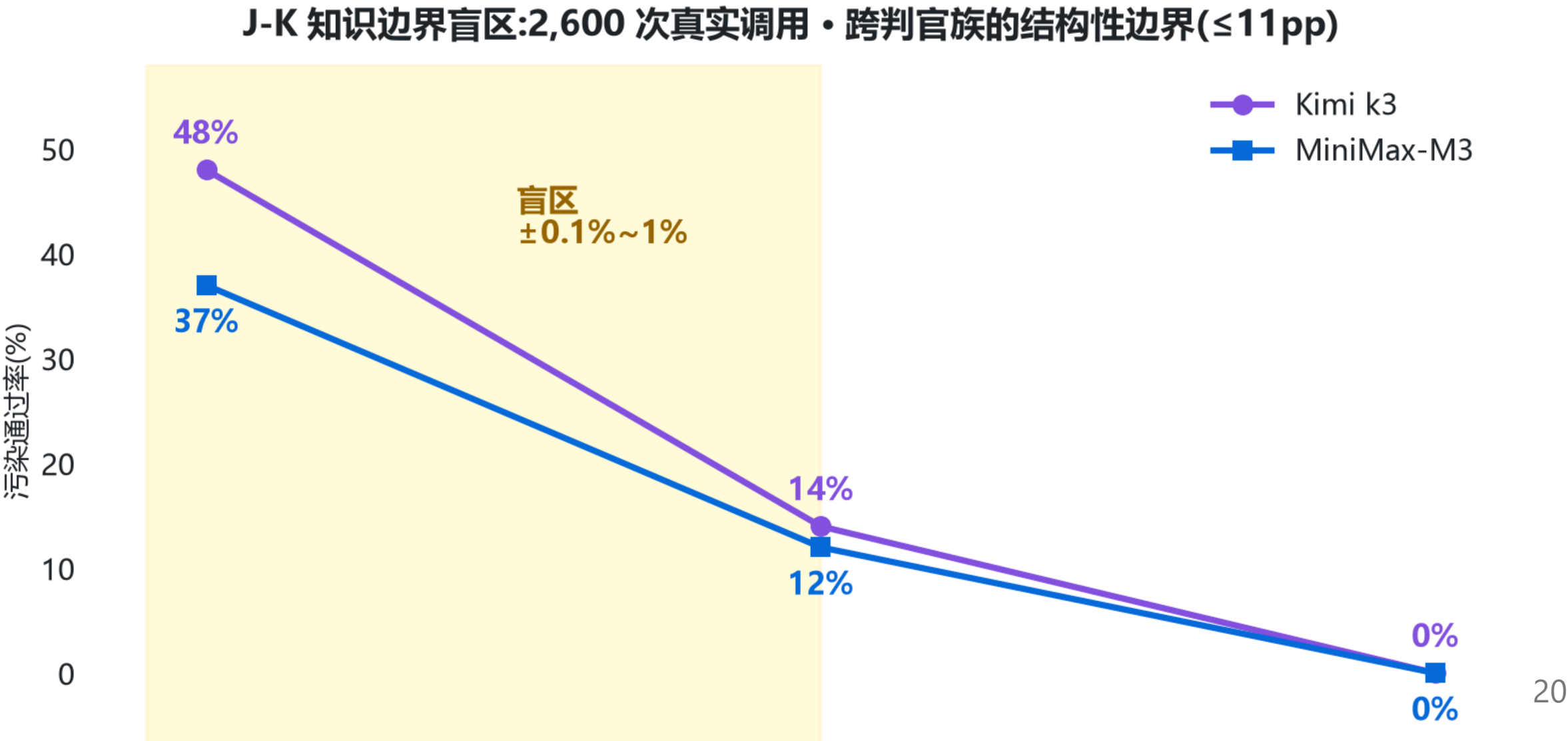
判官失败 = 资源耗尽:三型分类

部署中的判官 $J^*(\theta, B, I)$:知识边界 θ · 输出预算 B · 打分基础设施 I

型	耗尽的资源	检测信号	重试可治?	部署前可检出?	对分数的效应
J-K 知识边界	θ 判别力	Δ 探针集	否	是	静默放过错误
J-B 输出预算	B	截断/空响应率	否	是	塌缩到默认标签
J-C 连接	I	错误标签率	是	仅运行中	假性错答(下界)

机制不同、信号不同、解药不同 —— 混为一谈必然用错药

J-K:数值精度盲区(2,600 次真实调用)



事故 ①(J-B):预算被思考吃光的判官

- reasoning 判官 `max_tokens=4096` 被思考过程吃满, 截断输出解析为默认标签
- ent 域 146/211 题(69%)记 0 分, 日志 250 次空响应
- 连续两轮调优被误判"方法未过门" —— 测量坏了, 方法背锅

重判(16384/low)后:

+3.3pt
web 域

-1.9pt
ent 域
(方向相反!)

解药:部署时冒烟——真实尺寸条目上断言判官输出非空可解析

事故 ②(J-C):14.2% 的题被断连判官判分

71 / 500

网关 403/超时后
被静默记为错答
(14.2%)

5.4pt

失真 $\approx$ 被测真实效应
32.8pt 的 1/6

71/71

同判官重判全解决
(27 题翻对,44 题仍错)

-20pt

中期"子型回归"
事后证实全是断连误标

基础设施噪声可以吞掉六分之一的被测效应,还能制造幻影回归

判分卫生协议 P1-P5(成本 ≈ 几次 API 调用)

#	例行	治哪种
P1	跑数前冻结锚 / 门 / 裁决规则,版本化+hash	裁决标准事后漂移
P2	同判官重判+指数退避,只重试打分调用	J-C 假性错答
P3	保守 / 重判后 / 干净三口径并报	挑口径
P4	部署冒烟:真实条目非空断言+预算审计	J-B 截断塌缩
P5	n=30 上一题 = ±3.3pt,带内"回归"推迟审计	幻影回归

六相 checklist:部署前探针+冒烟 / 跑前预注册 / 跑中签名率监控 / 跑后重判+多口径

05

第五幕 · 评测版图

五战场组合 · LME-V2 调优 · 官方坐标系诚实定位

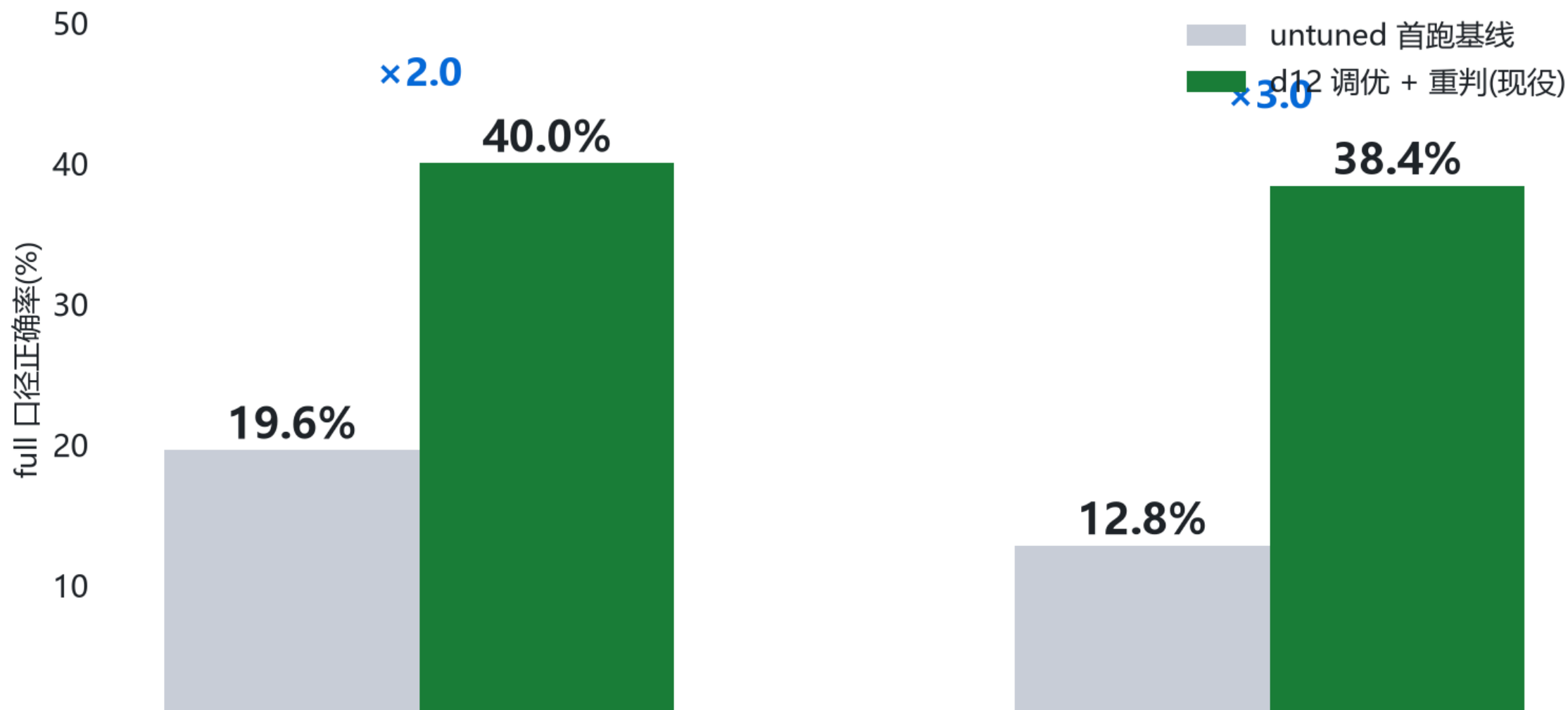
五个战场各测什么

战场	性质	回答的问题	结果
LME-S e2e 500 题	自建 harness 主场	方法效应	42.6 → 75.4
检索对打 mem0	同题同判据	相对优势	P@1 0.890 vs 0.774
LOCOMO-10(n=1986)	客场换数据集	泛化	P@1 0.644 vs 0.592
EverMemBench	第三方公开榜	防自吹	44.4-47.3 vs Mem0 37.09
LME-V2(451 题)	上游官方基准	社区可比	40.0 / 38.4(untuned 19.6/12.8)

单一战场都可被质疑;组合的覆盖面难以全部归为"自选有利"

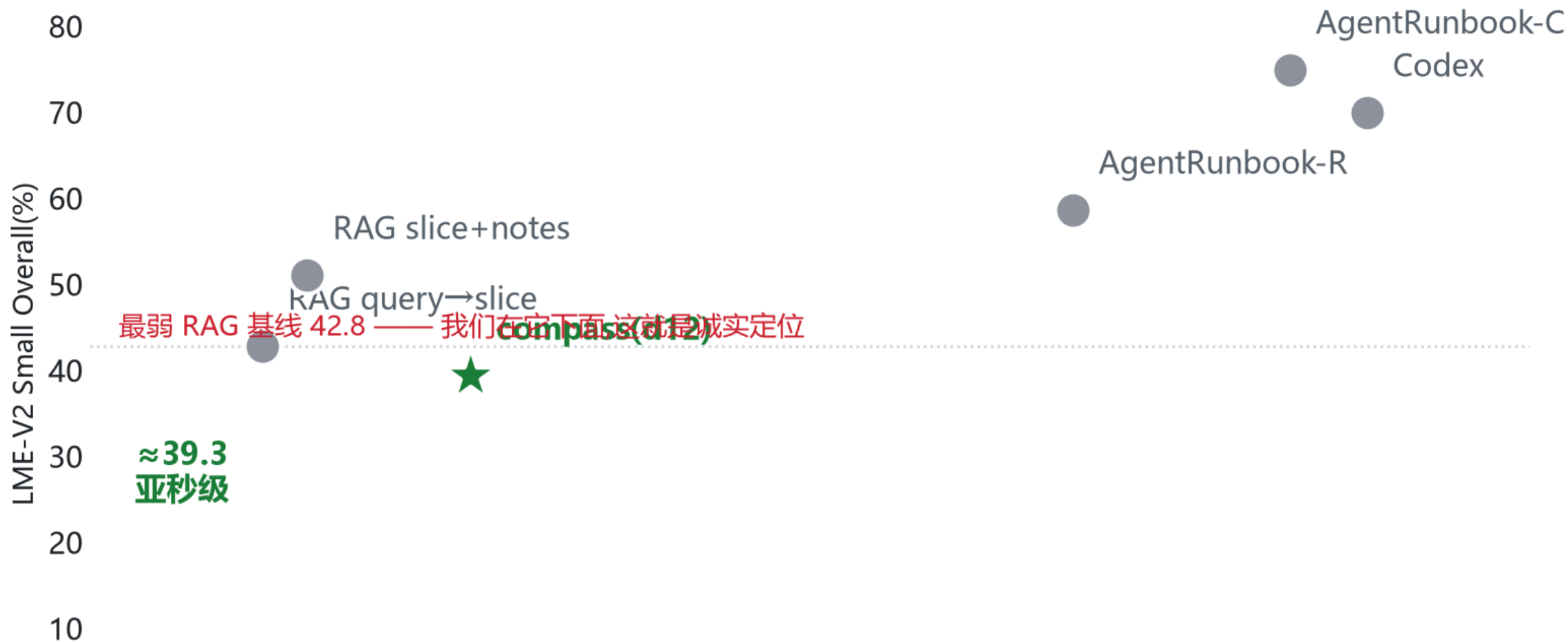
LME-V2:从 19.6/12.8 到 40.0/38.4

LME-V2(上游官方基准 451 题):刀1 abstention 口径 + 刀2 检索单元 + 判分修正



官方坐标系里的诚实定位

官方坐标系(gpt-5.2 judge 口径):准确率 × 延迟 —— 我们的差异在纵轴代价



06

第六幕 · 安全与多租户

隔离不是声明,是可重跑的生产事实

三层身份模型

user(JWT 身份) → 设备 → agent(scoped token: read:<project> / write:<project>)

- 隔离边界 = project 命名空间;header-only 身份(X-User-ID 类)**永久禁止**
- v0.9 曾有冒充洞:公网可冒充任意用户读写 → 已改 JWT-only + 五项矩阵验证
- 自助 token 只含持有者自己的空间;缺省 project 显式注入持有者 uid
- 公网自助 token 只见 **8 个用户工具**(tools/list 17→8),内部工具直调 forbidden

四探针:任何人对生产端点可重跑

探针	断言	结果
P1	A 的 token 读 B 的空间	forbidden ✓
P2	A 的 token 写 B 的空间	forbidden ✓
P3	A 的 token 读写 A 自己的空间	放行,不误伤 ✓
P4	撤销 token → 下一次调用	立即 401 ✓

脚本开源(`probes.py`),对 `compass.nautilus.social` 可直接重跑 · 发布流程规定 FOUR-GREEN 才发帖

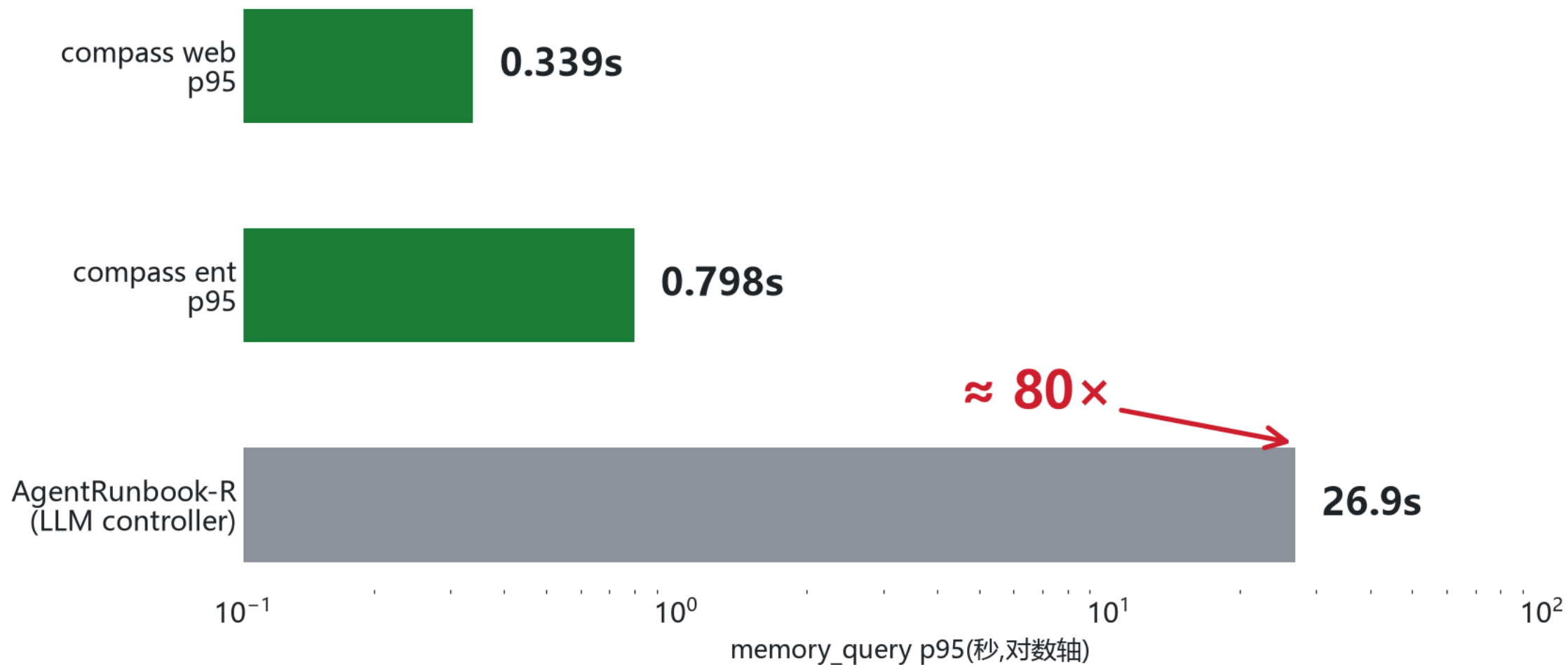
07

第七幕 · 价值与 Demo

延迟 · 成本 · 路线图 · 四个现场演示

延迟:80× 差距从哪来

延迟:智能放在不花钱的时刻 —— 不靠 cache 不靠捷径



成本账:只对自己可验证的事下断言

0

每条记忆写入的
LLM 调用与 token 成本

≈\$3.50

全链路复现成本
(LLM ¥7 + T4 spot ¥3.2 + 网络/冷启 ≈\$1)

~8h

复现墙钟时间
脚本与 evidence 全开源

写时提炼方案每条记忆都要过 LLM —— 按条计费的边际成本,在这里是零。
竞品每条记忆的写入成本无我方实测(闭源):**我方可验证的只有"写入免费"**

路线图与开放问题(诚实版)

期	事项
发布窗口	hosted beta 邮箱验证门禁 / PyPI 3.1.1 / MCP 目录提交
主攻坚	三池设计移植,目标 LME-V2 Small 55-60%(当前 ~39.3,与最弱 RAG 相当)
工程	嵌入 daemon 并行化(读吞吐 ~5 rps 天花板根因)
待证	进化层 tier 晋升 uplift 三次实测为 0,重测前不动
开放问题	tr 62.4 仍是短板 · J-K prompt 变体消融未做 · 非 reasoning 判官泛化未测 · hosted 外部真实用户案例为零

Demo ①:跨会话记忆(现场 live)

分镜(≤90 秒,真实终端)

1. 会话 A:"我在做 Rust 异步运行时的性能调优"
2. 会话 B:"我的部署环境是 Ubuntu 24.04,单卡 4090"
3. **三周后,全新会话**问:"结合我的项目和环境,该注意什么?" → **命中两条**
4. 对照组:空白 profile 同一问题 → **空**



```
terminal - nautilus-compass (fully local)

$ compass ingest --session s1 "用户周二早上遛狗,狗叫 Momo"
✓ stored verbatim · 0 LLM calls · 0.3s
$ compass ingest --session s2 "在学 Rust,目标重写公司数据处理管线"
✓ stored verbatim · 0 LLM calls
$ compass ingest --session s3 "每周一例会总被临时取消"
✓ stored verbatim · 0 LLM calls

# —— 三周后 · 全新会话 ——
$ compass recall "What does the user do on Tuesday mornings?"
→ session-1: "周二早上遛狗,狗叫 Momo" score 0.89
✓ cross-session hit · routed retrieval · p95 0.34s

$ compass recall # control: 全新空白记忆,同一问题, (empty)
```

真实性:每步都是真实 MCP 调用

(ingest_obs / recall),分镜见

demo_recording_script.md ,录屏兜底

Demo ②:跨 agent 记忆胶囊继承

分镜:一个 agent 的失败变成另一个 agent 的起点

1. agent A 解题失败 → 反思提炼经验 → reward 1.0 达写回门 → 写胶囊
2. agent B 接到同类题 → W2 召回继承胶囊 → FAIL → PASS
3. 台账:胶囊来源 / reward / 被继承次数可审计

为什么值得看

- 质量门 reward ≥ 1.0 :错经验不入库,不被跨 agent 复利成毒
- 6/17 有实录:B 从 FAIL→PASS
- 这是"组织记忆"与"聊天记录"的本质区别

Demo ③:四探针现场打生产端点

分镜:现场对 compass.nautilus.social 跑 `probes.py`

1. 两个账号各发 token
2. A 的 token 读 B 的空间 → **forbidden**
3. A 的 token 写 B 的空间 → **forbidden**
4. A 读写自己的空间 → **放行**
5. 撤销 A 的 token → 下一次调用 **401**

输出: `FOUR-GREEN`

为什么敢现场跑

- 脚本开源,任何观众会后可自己重跑
- 生产端点 = 大家现在就能注册的同一个端点
- 隔离属性是**持续重验的事实**,不是一次性的审计报告

Demo ④:延迟现场计时

分镜:同一问题,现场计时

1. `time` 包住一次 `memory_query`
2. 命中含跨会话事实的完整回答
3. 读数:亚秒级(p50 0.165-0.328s)
4. 对照:LLM controller 架构同类查询
p95 26.9s(官方实测口径)

差异的来源不是优化奇迹

- 写入零 LLM:没有提炼队列
- 读取纯检索+组装:无中间 LLM 调用链
- 智能放在了不花钱的时刻

三档接入,一个承诺

路径	适合谁	成本
本地三条命令	隐私 / 成本敏感 · 单机 agent	永久免费,数据不出机器
Hosted beta	快速试用 · 团队	compass.nautilus.social 自助注册
私有化	组织部署	联系我们

- 写入 0 token · 召回 0 上云 · BGE-m3 本地嵌入
- Modified MIT:自部署 / 内部 / 个人永久免费

开放程度用行为定义:全源码 + \$3.50 复现 + evidence 链 + 四探针可重跑

One developer. 130 days. No cloud required.

dogfood:造它的组织,本身就长在它上面

130

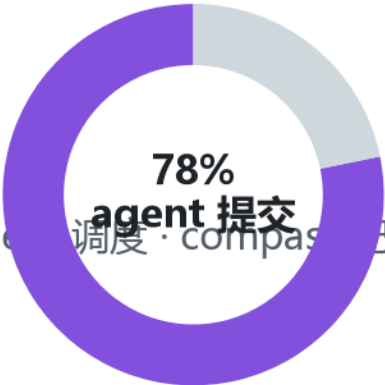
天

771

commits

603

由 agent 舰队提交



nautilus 智涌平台:多 agent 调度 · compass 记忆胶囊:验证过的经验才写回

备用页 · 常问问题

- **mem0 自报 94.4% vs 你们 75.4%?** 口径不同不可比(不同 harness/判官/数据版);硬对打=问题同判据检索层 +11.6pt
- **嵌入不一样也算对打?** 各用各的默认嵌入 = 开箱即用对打;对方嵌入部分单会话型更强,我们靠路由整体赢
- **判官是自己请的,分数可信吗?** 正因如此才有判官病理学:三口径并报 + 重判工具开源 + 5 次事故全录
- **为什么不是纯开源?** Modified MIT(商标+托管规模上限);自部署永久免费;开放程度用行为定义

版本与裁剪

- **30 分钟版** = 全部 43 页 · **15 分钟版**: 幕一(4 页)+ 幕三归因链/三口径/对打(4 页)+ 幕四三型与两事故(4 页)+ 诚实定位 + D1/D3 demo + 收尾 · **5 分钟路演** = `pitch_deck_20260904.md` (19 页发布版)
- 内容正本: `whitepaper_20260905.md` (白皮书 v1.1) · 数字口径: `docs/nautilusmem/SCOREBOARD.md` · 图表脚本: `scripts/make_deck_charts_deepdive.py`
- 重渲染: `npx @marp-team/marp-cli pitch_deck_deepdive_20260905.md -o <out> --allow-local-files`